INTERFAZ E INTERACCIÓN HUMANO–ROBOT

1. Diseño de la Interfaz e Interacción

La interacción humano–robot constituye un componente fundamental para garantizar que el sistema sea intuitivo, seguro y accesible. Debido a que el robot puede interactuar con estudiantes, personal administrativo y personal de salud, se propone una interfaz multimodal que combine elementos visuales, auditivos y físicos.

1.1. Flujo visual dinámico

El sistema guia al usuario durante el proceso de adquisición de signos vitales mediante instrucciones claras y secuenciales.

Flujo de interacción propuesto

1. **Identificación del síntoma:** el usuario selecciona el síntoma principal.
2. **Instrucción:** la pantalla indica qué medición debe realizarse.
3. **Posicionamiento:** el robot muestra gráficamente dónde debe ubicarse el usuario.
4. **Medición:** el usuario coloca correctamente el dedo en el pulsioxímetro o se posiciona frente a la cámara infrarroja.
5. **Confirmación:** el sistema indica que la medición fue realizada correctamente.
6. **Resultado:** se presenta el resumen correspondiente al protocolo de atención.

1.2. Confirmación por doble vía

Para reducir errores en el reconocimiento de voz, el sistema puede implementar un mecanismo de confirmación multimodal.

Usuario habla
↓
Robot procesa la información
↓
La pantalla muestra lo entendido
↓
Usuario confirma o corrige mediante un toque

1.3. Retroalimentación multisensorial

Cuadro 1: Estados visuales mediante iluminación LED

Estado	Indicador	Significado
Disponible	**Azul**	El robot se encuentra disponible y esperando interacción.
Medición	**Amarillo**	Se están adquiriendo signos vitales. El usuario debe permanecer quieto.
Prioridad baja	**Verde**	Indicación de prioridad baja.
Prioridad media	**Naranja**	Indicación de prioridad intermedia.
Prioridad alta	**Rojo**	Indicación de prioridad alta que requiere atención prioritaria.

1.4. Autenticación e interacción segura

Cuadro 2: Métodos de autenticación propuestos

Método	Funcionamiento
NFC / RFID	El usuario aproxima su carnet universitario al lector para validar su identidad.
Código QR	El usuario escanea mediante el robot un código generado en su dispositivo móvil.
PIN de respaldo	Permite acceder mediante un código de emergencia cuando no se dispone del carnet o teléfono.

1.5. Teclado táctil de respaldo

Como mecanismo alternativo, el sistema puede incorporar un teclado virtual en la pantalla táctil.

Acceso mediante PIN

En caso de que el usuario no disponga de su carnet universitario o teléfono móvil, podrá introducir un código PIN previamente autorizado.
El sistema debe limitar el número de intentos y registrar los eventos de autenticación para evitar accesos no autorizados.

1.6. Señalización visual de dirección

Indicadores de movimiento

El robot puede espacios direccionales LED para representar visualmente sus intenciones de movimiento.



1.7. Señales auditivas moderadas

La comunicación auditiva debe utilizar sonidos y mensajes de voz moderados, evitando alarmas excesivamente fuertes que puedan generar molestias o sobresaltos.

Comunicación auditiva

En zonas con alta densidad de personas, el robot emite tonos suaves acompañados de mensajes de voz como:

"Desplazamiento, por favor conserve su distancia."

Serán emitidos únicamente cuando sean necesarios para evitar una contaminación acústica innecesaria.

1.8. Expresión de estado

Para mejorar la interacción social y hacer que el comportamiento del robot sea más comprensible, va a incorporar una pequeña pantalla facial,facilita que los peatones interpreten rápidamente si el robot está disponible, desplazándose o detenido.

